

[INP8083376] - FISICA 1 (Canale C)

Frazione di [\[INP8083376\] - FISICA 1](#)

Informazioni generali

Corso di studi	INGEGNERIA AEROSPAZIALE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	12 CFU
Tipo attività didattica	Attività Didattiche A Piccoli Gruppi, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	GIBIN DANIELE - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

Conoscenze di base di matematica e trigonometria, analisi di funzioni, derivate e integrali.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

Lo studente acquisirà la conoscenza delle leggi fondamentali della meccanica classica e dell'elettrostatica. Lo studente dovrebbe sviluppare altresì la capacità di identificare le leggi fisiche e le grandezze rilevanti per descrivere i processi fisici e l'abilità di applicare i concetti ed il formalismo acquisiti alla soluzione di semplici problemi numerici. Grazie ad una attività di laboratorio in piccoli gruppi, lo studente apprenderà come analizzare semplici esperimenti ed a trattare ed interpretare le misure ed i relativi errori.

Modalità d'esame della partizione

- a) una prova scritta propedeutica all'orale.
- b) esperienze di laboratorio con il relativo test di verifica.
- c) una prova orale.

a) La prova scritta consiste nell'applicazione delle leggi studiate per la risoluzione di problemi di fisica e risposte a quesiti di teoria. Il superamento della prova scritta può avvenire con diverse modalità, secondo quanto specificato nel seguito.

Prove in itinere: Durante lo svolgimento del corso verranno effettuate almeno due prove scritte in itinere. Una descrizione dettagliata della materia su cui vertono le prove verrà fornita durante il corso. Ciascuna delle due prove si intende superata se il voto conseguito non è inferiore a 15/30. Lo scritto è superato se la votazione media delle prove è almeno 18/30.

Prova scritte negli appelli regolari: La prova d'esame copre l'intero programma del corso. Ci saranno due appelli nella sessione estiva, uno nella sessione autunnale e uno nella sessione invernale.

b) Il laboratorio consiste in alcune esperienze in laboratorio relative a fenomeni analizzati nel corso; si svolgeranno durante il corso in tre sessioni di due ore ciascuna. La frequenza è obbligatoria e le presenze verranno registrate. La valutazione del laboratorio (da 0 a 20) avverrà nell'ultima sessione e contribuirà alla votazione finale dell'esame. In caso di un risultato insufficiente nel test, viene richiesta una prova orale che verte sugli argomenti del laboratorio.

c) Prova orale cui lo studente è ammesso se supera lo scritto è facoltativa. Diviene obbligatoria in caso di test di laboratorio insufficiente.

Il massimo voto registrabile in assenza di prova orale è 27/30.

L'esame ha lo scopo di verificare l'acquisizione dei concetti presentati a lezione e delle metodologie fisiche di descrizione dei fenomeni meccanici ed elettrostatici trattati a lezione. Si verifica anche la capacità di applicazione dei concetti e strumenti acquisiti alla soluzione di semplici problemi pratici.

Criteri di valutazione della partizione

Votazione finale.

- Lo studente con votazione nello scritto $\geq 18/30$, che ha superato positivamente il test di laboratorio può registrare un voto pari alla somma delle votazioni dello scritto e del laboratorio, fino ad un massimo di 27/30. Lo studente può comunque sostenere la prova orale per migliorare il risultato dello scritto o per ottenere una votazione superiore a 27/30.

- Se il test di laboratorio non è sufficiente, lo studente deve sostenere anche una prova orale.

Tutti gli studenti sono incoraggiati a sostenere una prova orale, poiché il lavoro aggiuntivo di preparazione favorisce la comprensione e l'assimilazione dell'insieme degli argomenti trattati nel corso. In caso di orale il voto finale è la media delle prove scritte e della prova orale.

L'esame mira a valutare:

- la capacità di applicare le leggi ed i principi generali a semplici problemi numerici;
- la capacità di eseguire ed interpretare semplici misure fisiche e la conoscenza di tecniche di base per l'analisi dei dati e la stima degli errori associati;
- la conoscenza delle leggi ed i principi fisici fondamentali della meccanica e dell'elettrostatica.

Contenuti della partizione

- 1) Misure ed unità di misura.
- 2) Cinematica del punto materiale. Spazio e tempo. Traiettoria e Sistemi di riferimento.
- 3) Vettori: Grandezze vettoriali. Operazioni tra vettori: prodotto per uno scalare, prodotto scalare, componenti di un vettore e prodotto vettoriale.
- 4) Cinematica in una o più dimensioni: Moto unidimensionale : velocità media e velocità istantanea. Accelerazione media e accelerazione istantanea. Moto rettilineo. Rappresentazione vettoriale di posizione, velocità ed accelerazione (coordinate). Moto curvilineo: velocità, accelerazione tangenziale e normale. Moto circolare: velocità angolare, accelerazione angolare.
- 5) Moti relativi: sistemi di riferimento; composizione di velocità e accelerazioni e trasformazioni Galileiane. Moto relativo di traslazione e rotazione. Accelerazione di Coriolis.
- 6) Dinamica del punto materiale: Leggi di Newton. Prima legge della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali. Forze e seconda legge della dinamica. Terza legge della dinamica. Le quattro forze fondamentali. Applicazioni varie della seconda legge: forze elastiche e risoluzione dell'equazione del moto armonico, forze vincolari, attrito e sue proprietà. Resistenza di un mezzo e velocità limite. Moto circolare uniforme: forza centripeta e forza tangente. Applicazioni Forze (pendolo semplice , curva sopraelevata , pendolo conico).
- 7) Quantità di moto e momento angolare. Momento di una forza. 2a legge della dinamica in forma angolare.
- 8) Lavoro ed energia: Lavoro di una forza e potenza. Energia cinetica. Unità di energia. Lavoro di una forza costante. Energia potenziale e relazioni con il lavoro. Relazione tra momento della forza ed energia potenziale nel moto curvilineo piano. Conservazione dell'energia di una particella e forze conservative. Forze non conservative ed energia dissipata. Forza ed energia nel moto armonico semplice. Pendolo semplice. Oscillazioni.
- 9) Dinamica di Sistemi di particelle: Moto del centro di massa di un sistema di particelle: sistema isolato e sistema soggetto a forze esterne. Momento angolare di un sistema di particelle. II equazione della dinamica. Energia cinetica di un sistema di particelle. Teoremi di Koenig. Energia interna di un sistema di particelle. Leggi di conservazione di un sistema di punti materiali.
- 10) Urti tra particelle. Urti elastici e anelastici.
- 11) Corpo Rigido e dinamica Corpo rigido: Moto di un corpo rigido. Momento assiale. Applicazione della II equazione della dinamica al moto di rotazione di un corpo rigido. Teorema di H.S. Energia cinetica di rotazione di un corpo rigido. Moto di puro rotolamento ed energia nel moto di puro rotolamento. Equilibrio di un corpo rigido.
- 12) Forze Centrali e proprietà. Forza centrale e moto di un corpo in un campo di forze centrali (leggi di Keplero). Forza gravitazionale (massa gravitazionale).
- 13) Cenni alla teoria cinetica dei gas ideali.
- 14) forza elettrostatica (carica elettrica). Proprietà dei materiali (Isolanti e conduttori). Concetto di campo e Campo elettrostatico. C.E. di una o più cariche puntiformi. Accenni a campo di cariche distribuite con densità costante. Legge di Gauss. Applicazioni L. di Gauss (filo infinito, piano infinito). Lavoro e potenziale elettrostatico. Conduttori: campo e potenziale; applicazioni. Forza di Lorentz (cenni). Moto di una carica Elettrica in un campo elettrostatico. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Il condensatore. Energia elettrostatica. Correnti elettriche e legge di Ohm, applicazioni a semplici circuiti.
- 15) Cenni di statistica: media, moda, mediana, scarto quadratico, media pesata. Istogrammi. Distribuzione normale. Propagazione degli errori (e.g. media, media pesata, funz. omogenee). Il metodo dei minimi quadrati. Descrizione/discussione delle esperienze di laboratorio.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Lezioni frontali, esercitazioni scritte in classe, soluzione e discussione in aula di problemi con applicazione dei concetti e degli strumenti presentati a lezione. Esperienze di laboratorio e dimostrazioni pratiche di principi di fisica classica su semplici sistemi meccanici, esempi pratici con sensori dello smartphone.

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

Viene distribuito in formato elettronico materiale trattato a lezione per guidare lo studio.

Un tutor dedicato al corso metterà a disposizione, sempre nel sito moodle, degli esercizi che poi saranno svolti nell'orario previsto per il tutor.

Testi :

Mazzoldi –Nigro-Voci : "Elementi di Fisica : Meccanica e Termodinamica", SES Edizioni,

Mazzoldi –Nigro-Voci : "Elementi di Fisica : Elettromagnetismo e onde", SES Edizioni,

U. Gasparini, M. Margoni, F. Simonetto, "Fisica Elettromagnetismo ed onde", Piccin.

Testo laboratorio Mazzi-Ronchese-Zotto,

Fisica in Laboratorio, Edizioni Esculapio

per consultazione

testo :Resnik, Halliday,Krane FISICA 1 Casa Editrice Ambrosiana (CEA)

Si possono utilizzare anche risorse web come:

Feynman, Leighton, Sands: "The Feynman Lectures on Physics", <http://www.feynmanlectures.caltech.edu/>

<https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01sc-classicalmechanics-fall-2016/index.htm>

<https://www.edx.org/schools-partners> (non solo fisica...)

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Elementi di Fisica : Meccanica e Termodinamica](#), **Autori:** Mazzoldi, P., Nigro, M., Voci, C.,
Luogo: --, **Anno:** 0, **Editore:** SES Edizioni, **Note:** --.
- **Titolo:** [Elementi di fisica Meccanica e termodinamica](#), **Autori:** Mazzoldi, Paolo; Voci, Cesare;
Nigro, Massimo, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 2021, **Editore:** Edises, **Note:** --.
- **Titolo:** [Fisica in laboratorio](#), **Autori:** MAZZI, GIULIO; RONCHESE, PAOLO; ZOTTO,
PIERLUIGI, **Luogo:** --, **Anno:** 2011, **Editore:** Progetto Leonardo - Società Editrice Esculapio;
country:ITA; place:Bologna, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Lavori di gruppo
- Problem solving
- Case study
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

